單元 5-5 氫鍵專題・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、氫鍵的微觀本質、形成條件與幾何特徵

X—H···Y 模型・供體與受體・方向性與飽和性

概念 1　氫鍵（Hydrogen Bond, X—H···Y）的定義與兩大先決條件

1. 定義：當氫原子與電負度極大且半徑極小的非金屬原子共價結合時，帶強烈部分正電荷（δ^+）的氫原子與鄰近另一個強電負度原子上的孤對電子（Lp）所產生的**強烈靜電吸引力**，以虛線表示為 $\mathrm{X-H\cdots Y}$。

2. 形成氫鍵之兩大必要條件：

- **氫鍵供體（Donor，X-H）**：X 原子的**電負度必須極大且原子半徑極小**，週期表上僅限於 F, O, N 三種元素！此時成鍵電子對強烈偏向 X，H 的核外電子雲幾乎被剝離，露出近乎裸露的質子。
- **氫鍵受體（Acceptor，Y）**：Y 原子亦必須是**電負度大、半徑小且具有孤對電子（Lp）**的 F, O, N 原子的未鍵結電子對。

⚠ **經典高頻辨析**：氯（Cl）的電負度為 3.0，與氮（N）相同，**為何 HCl 之間不易形成典型氫鍵？**
【解答】因氯原子屬於第三週期，其**原子半徑顯著大於氮與氧**，負電荷在較大體積中分散，**電荷密度過低**，無法產生足夠強大的靜電吸引力，故 HCl 之間僅具一般凡得瓦力。

概念 2　氫鍵的能量階層、方向性與飽和性

1. 作用力能量階層對比：

$$\text{共價鍵}\ (150\sim1000\ \mathrm{kJ/mol}) \gg \text{氫鍵}\ (10\sim40\ \mathrm{kJ/mol}) > \text{凡得瓦力}\ (2\sim10\ \mathrm{kJ/mol})$$

2. 方向性（Directionality）：$\mathrm{X\text{-}H\cdots Y}$ 鍵角傾向於 180°**（呈直線排列）**。此時兩原子核與中間質子排在一條直線上，靜電引力最大且斥力最小。

3. 飽和性（Saturability）：每一個與 F, O, N 共價結合的 H 原子，原則上**只能與 1 個受體原子的孤對電子形成 1 條氫鍵**。

隨堂自我觀念快篩（正誤觀念辨析與關鍵修正）

核心觀念快篩

請判斷下列關於氫鍵成鍵條件與特徵各項敘述之正誤（正確填 ◯，錯誤填 × 並在橫線上寫出訂正關鍵）：

(1) 氫鍵鍵能通常介於 $10\sim40\ \mathrm{kJ/mol}$，屬於分子間作用力的一種，並非化學鍵。

(2) 甲烷（$\mathrm{CH_4}$）分子中含有 4 個氫原子，因此 $\mathrm{CH_4}$ 液體中具有大量氫鍵。

(3) 任何含有氟原子或氧原子的有機分子，彼此分子間必定都能相互形成氫鍵。

(4) 氫鍵具有明確的方向性，$\mathrm{X-H\cdots Y}$ 最穩定之幾何構型為三原子共一直線（夾角 180°）。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 判斷與本質定位	(2) 判斷與 C-H 鍵極性	(3) 判斷與供體受體配對	(4) 判斷與 180° 線性幾何

二、各族氫化物熔沸點反常與水的特殊物理性質

沸點 V 字形反轉・水的四面體網絡・4°C 密度最大值

概念 1　14 ~ 17 族氫化物沸點變化趨勢與反常反轉現象

1. 14 族（非極性，無氫鍵）：$CH_4(-161^\circ C) < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$。隨分子量增大，倫敦分散力增大，沸點規律單調平滑上升。
2. 15 ~ 17 族（具強烈氫鍵反常）：第二週期元素之氫化物沸點呈現**極端異常的「V 字形反轉」**：

- 15 族：$NH_3(-33.3^\circ C) \gg PH_3(-87.7^\circ C) < AsH_3 < SbH_3$
- 16 族：$H_2O(100^\circ C) \gg H_2S(-60.3^\circ C) < H_2Se < H_2Te$
- 17 族：$HF(19.5^\circ C) \gg HCl(-85.1^\circ C) < HBr < HI$

3. 沸點高低深度對決：$H_2O(100^\circ C) > HF(19.5^\circ C) > NH_3(-33.3^\circ C)$ 之微觀成因：

分子式	可提供氫原子數	中心孤對電子對數	平均每個分子形成氫鍵數	聚集體結構與沸點
H_2O	2 個	2 對	4 條（2 出 2 進，完美 1：1）	三維立體網狀（$100^\circ C$）
HF	1 個（供體不足）	3 對（受體過剩）	2 條（受限於僅有 1 個 H）	一維鋸齒鏈狀（$19.5^\circ C$）
NH_3	3 個（供體過剩）	1 對（受體不足）	2 條（受限於僅有 1 對 Lp）	分枝狀鏈型（$-33.3^\circ C$）

概念 2　冰與水的結構異常（中空六角晶格與 4°C 密度最大值）

1. 冰的微觀結構：每個水分子透過 4 條定向氫鍵與相鄰 4 個水分子呈**四面體配位**，形成**疏鬆且中空的六角形籠狀孔隙晶格**，故冰的密度（約 $0.92\ g/cm^3$）反常地小於液態水。
2. 水在 $4^\circ C$ 密度最大：冰融化為水時，部分中空氫鍵骨架斷裂崩塌，水分子填充入中空孔隙中使體積縮小（密度上升）；高於 $4^\circ C$ 後，熱運動膨脹效應超越骨架崩塌，密度隨溫度升高而下降。

經典範例 1・氫化物沸點遞變與水之三維氫鍵網絡計算

大考高頻核心題

【題目敘述】試回答下列關於氫化物熔沸點與晶體結構之問題：
(1) 試將下列同族或同週期氫化物之沸點由高至低依序排列：
　甲組：H_2O, H_2S, H_2Se, H_2Te　　乙組：HF, HCl, HBr, HI　　丙組：H_2O, HF, NH_3
(2) 試詳細解釋為何單一 $F\text{-}H\cdots F$ 氫鍵強度大於 $O\text{-}H\cdots O$，但純 H_2O 之沸點卻遠高於純 HF？
(3) 在 1 mol 冰（固態水）晶體中，實質上總共含有多少莫耳的「氫鍵」？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 甲、乙、丙組沸點排序	(2) H_2O 沸點遠高於 HF 微觀成因	(3) 1 mol 冰中氫鍵總莫耳數

三、「分子間氫鍵」vs「分子內氫鍵」全面對決

螯合環效應・熔沸點與溶解度規律・順反與位置異構物

概念 1　分子間氫鍵與分子內氫鍵之微觀機制與物理性質對照

比較項目	分子間氫鍵（Intermolecular）	分子內氫鍵（Intramolecular）
成鍵微觀條件	氫原子與鄰近另一個分子之受體形成氫鍵。	同一個分子內，供體與受體在幾何空間上恰好形成穩定的**五元環或六元環**。
對熔沸點之影響	**顯著提高熔點與沸點！** 分子間締合形成巨大聚集體，汽化需克服大量氫鍵。	**顯著降低熔點與沸點！** 分子內部自成環狀螯合，對外極性減弱，分子間引力下降。
對水溶解度影響	**大幅增加在水中的溶解度！** 極性基團外露，能與水分子形成大量氫鍵。	**在水中的溶解度顯著降低！** 親水基團在分子內閉合，但在非極性有機溶劑中溶解度增加。
揮發性與蒸氣壓	揮發性低、蒸氣壓小、難隨水蒸氣蒸餾。	**揮發性極高、蒸氣壓大、易隨水蒸氣蒸餾**（大考分離指標）。

經典範例 2・硝基苯酚與丁烯二酸異構物物理常數深度診斷

大考經典必考題

【題目敘述】有機化合物異構物常因「分子間」或「分子內」氫鍵差異而展現截然不同的物理常數：
(1) **硝基苯酚組**：鄰硝基苯酚熔點為 45°C，易隨水蒸氣蒸餾；對硝基苯酚熔點高達 114°C，難揮發且水溶性極佳。試繪圖或文字深入說明兩者物理性質差異之根本原因。
(2) **丁烯二酸組**：順丁烯二酸（馬來酸，熔點 130°C）與 反丁烯二酸（延胡索酸，熔點 287°C），何者具有分子內氫鍵？何者具有較高的水溶解度？試說明其微觀原因。
(3) **水楊酸組**：水楊酸（鄰羥基苯甲酸）與 對羥基苯甲酸，何者之沸點較高？何者之酸性（K_{a1}）較強？

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

(1) 鄰/對硝基苯酚 熔點與蒸餾成因	(2) 順/反丁烯二酸 熔點與溶解度	(3) 水楊酸 沸點與酸性比較

單元 5-5 氫鍵專題・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

四、羧酸雙聚體、溶解度與生命科學中的氫鍵

醋酸環狀雙聚體・DNA 鹼基互補配對・蛋白質二級結構

概念 1　羧酸雙聚體（Dimer）與醇醚溶解度

1. 羧酸環狀雙聚體：乙酸（醋酸 CH_3COOH）在氣相或非極性溶劑（如苯）中，兩分子羧基透過 **2 條強烈** $O\text{-}H\cdots O$ **氫鍵**締合成高度穩定的八元環狀雙聚體 $(CH_3COOH)_2$。凝固點下降實驗測得其**表觀分子量約為** 120（理論單體式量為 60 的兩倍）！

2. 醇、醚與水之溶解度：

- 乙醇（CH_3CH_2OH）分子間具氫鍵，沸點高達 $78.3^\circ C$；其 -OH 能與水形成強烈氫鍵，故**與水無限比例互溶**。
- 二甲醚（CH_3OCH_3）分子間無氫鍵（沸點 $-24^\circ C$），但氧原子具孤對電子，**可作為氫鍵受體與水分子形成氫鍵**，在水中有一定溶解度。

概念 2　生命科學中的氫鍵（DNA 雙螺旋與蛋白質摺疊）

1. DNA 雙螺旋鹼基互補配對：

- **腺嘌呤（A）與胸腺嘧啶（T）：**透過 **2 條氫鍵**配對結合（$A = T$）。
- **鳥嘌呤（G）與胞嘧啶（C）：**透過 **3 條氫鍵**配對結合（$G \equiv C$）。
- **※ 關鍵性質：**$G\text{-}C$ 鍵結能量顯著高於 $A\text{-}T$，因此 $G\text{-}C$ **含量越高的 DNA，其熱變性解鏈溫度（**T_m**）越高**！

2. 蛋白質二級結構（α**-螺旋與** β**-摺疊）：**主要由多肽鏈主鏈骨架上之羰基氧與亞氨基氫形成之 $C{=}O\cdots H\text{-}N$ **氫鍵網絡**所精確維繫。

經典範例 3・乙酸表觀分子量異常與溶液凝固點計算

跨章溶液素養題

【題目敘述】將 $1.20\ g$ 的乙酸（CH_3COOH）完全溶解於 $100\ g$ 的苯中，測得該苯溶液的凝固點下降度數 ΔT_f 僅為理論單體計算值的一半。試回答下列問題：

(1) 試寫出乙酸在苯溶液中發生締合反應之平衡化學方程式，並繪製雙聚體的環狀氫鍵結構式。

(2) 該溶液中測得乙酸之表觀分子量為多少？若改將乙酸溶解於純水中，其表觀分子量是否仍會呈現此雙聚體數值？

經典範例 4・DNA 鹼基互補配對氫鍵數與熱變性 Tm 跨科素養

跨學科生命素養題

【題目敘述】已知某段雙股 DNA 片段共含有 100 個鹼基對（base pairs），其中腺嘌呤（A）佔所有鹼基總數之 20%：

(1) 試計算該 DNA 雙股片段中，總共含有多少條維持雙螺旋的氫鍵？

(2) 另一段長度相同之雙股 DNA，其胞嘧啶（C）含量為 40%，試比較此兩段 DNA 在加熱解鏈時熱變性溫度（T_m）之高低，並詳述理由。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 3 (1) 締合方程式與結構	範例 3 (2) 表觀分子量與水溶液	範例 4 (1) 氫鍵總條數計算	範例 4 (2) Tm 溫度比較與原因

單元 5-5 氫鍵專題・課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

五、全章四大晶體類型、化學鍵與分子間作用力全統合

作用力強度總圖譜・狀態改變破壞鍵型・全章終極評量

概念 1　物質聚集狀態與結合力終極全景總表

四大晶體類型與狀態改變（熔化、沸騰、昇華）所破壞之交互作用力：

晶體類型	構成晶格粒子	晶格粒子間結合力	熔化沸騰破壞力量	典型代表實例
共價網狀晶體	非金屬原子	**共價鍵**（立體網狀貫穿）	破壞強共價鍵	鑽石、石英、碳化矽
離子晶體	陽離子與陰離子	**離子鍵**（靜電庫侖引力）	破壞離子鍵	$NaCl$, MgO, CaF_2
金屬晶體	金屬陽離子與電子	**金屬鍵**（電子海自由電子）	破壞金屬鍵	Fe, Cu, Na, W
分子晶體	獨立共價分子	**分子間作用力**（凡得瓦力 / 氫鍵）	**僅破壞分子間作用力**（分子內共價鍵完好）	冰、乾冰、碘、萘、蔗糖

經典範例 5・大考沸點終極大評比——跨晶體類型精準排序

大考終極壓軸題

【題目敘述】試將下列八種純物質之常壓「沸點」由高至低依序排列，並分別註明其所屬晶體類型或主導引力：

(A) 石英（SiO_2）　(B) 氯化鈉（$NaCl$）　(C) 鐵（Fe）　(D) 水（H_2O）

(E) 乙醇（C_2H_5OH）　(F) 二甲醚（CH_3OCH_3）　(G) 丙烷（C_3H_8）　(H) 氦氣（He）

經典範例 6・物理變化與化學變化破壞作用力綜合判定

全章終極檢定

【題目敘述】下列各種物質在進行指定過程時，主要破壞何種微觀作用力？（請由「離子鍵、共價鍵、金屬鍵、氫鍵、凡得瓦力」中選填）

(1) 乾冰昇華為氣體：＿＿＿＿＿＿；鑽石受強熱昇華為碳蒸氣：＿＿＿＿＿＿。

(2) 氯化鈉固體加熱熔化為液體：＿＿＿＿＿＿；食鹽溶於水形成水合離子：＿＿＿＿＿＿。

(3) 水沸騰汽化為水蒸氣：＿＿＿＿＿＿；水通電電解分解為氫氣與氧氣：＿＿＿＿＿＿。

(4) 碘固體昇華為紫紅色碘蒸氣：＿＿＿＿＿＿；銅導線受熱熔化：＿＿＿＿＿＿。

【解題推導與課堂手寫筆記】

【答案填寫區】

範例 5 八種物質沸點精準排序 (高至低)	範例 6 (1)(2) 破壞作用力指認	範例 6 (3)(4) 破壞作用力指認
	(1) (2)	(3) (4)